# Az abszolút nulla fok meghatározása gázhőmérővel

2. évfolyam — mérési útmutató

## Cél

Egy lombikba zárt gáz nyomását méred különböző hőmérsékleteken, állandó térfogaton. A nyomás–hőmérséklet egyenest meghosszabbítod addig, ahol a nyomás nulla lenne — ez az abszolút nulla fok.

## Törvény

$$p = p_0 \cdot (1 + \gamma \cdot t) \quad (V = \text{állandó})$$

*$p_0$ — a gáz nyomása 0 °C-on; $\gamma = 1 / 273{,}15$ °C. Ha $p = 0$, akkor $t_0 = -1/\gamma = -273{,}15$ °C.*

## Berendezés

A gáz egy lombikba van zárva (a térfogat 100–500 mL között választható), szobahőmérsékleten és légköri nyomáson. A gáz nyomását állandó térfogaton higanyos manométerrel méred: az A szár nullajellel rendelkezik (nagyítóval figyeled), a B száron vonalzó van mm-ben. A vízfürdő (termosztát) hőmérsékletét hőmérőn olvasod le.

## Mit és hogyan mérsz

1. Olvasd le a légnyomásmérőt, írd be az értéket kPa-ban, és válaszd ki a lombik térfogatát.
2. Állítsd be a termosztátot egy általad választott hőmérsékletre (0 és 90 °C között), és várd meg, amíg a hőmérő kijelzése megnyugszik (×1-es sebességnél kb. fél perc).
3. A kiegyenlítő tartály (B szár) emelésével vagy süllyesztésével hozd a bal (A) higanyszintet pontosan a piros nullajelre — így marad állandó a gáz térfogata.
4. Olvasd le a hőmérsékletet t-t és a jobb oldali higanyszint magasságát h-t (mm-ben, a nullajeltől; a nullajel alatt negatív), és írd be mindkettőt.
5. Ismételd meg legalább 6 különböző hőmérsékletre, úgy hogy a legkisebb és legnagyobb között legalább 50 °C legyen.

---

## Minimum feltétel az 1. órára

Legalább 6 különböző hőmérséklet, a legkisebb és legnagyobb között legalább 50 °C.

## Óraterv (2 óra)

### 1. óra — Előkészítés és mérés (kb. 40 perc)

Különböző vízfürdő-hőmérsékleteken megméred az állandó térfogatú gáz nyomását a higanyos manométerrel. Minden adatot leírsz a füzetedbe.

---

### 2. óra — Feldolgozás és következtetés (kb. 45 perc)

Kiszámolod a gáz nyomását, a p–t egyenest meghosszabbítod p = 0-ig, és megkapod az abszolút nulla fokot ($t_0$) a bizonytalanságával. Megírod a következtetést.